

Resumen Unidad 1: Sucesiones Numéricas y Series de Funciones

Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Multivariado

Parte I Sucesiones

1. Sucesiones Numéricas

1.1. Definición

Una sucesión numérica se define de dos formas equivalentes:

1. Como un **conjunto ordenado de números** afectados por un índice natural que indica su posición: $\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots\}$.
2. Como una **función** cuyo dominio son los números naturales ($\mathbb{N}$) y su rango los números reales ($\mathbb{R}$):

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \quad / \quad \forall n \in \mathbb{N} : a_n = f(n)$$

1.2. Formas de Representación

- **Término n-ésimo** (a_n): Fórmula explícita. Ej: $a_n = \frac{n}{n^2+1}$.
- **Coloquial**: Descripción verbal. Ej: "1 si es par, 0 si es impar".
- **Regla de Recurrencia**: El término depende de los anteriores. Ej: $a_n = 3a_{n-1} - a_{n-2}$, dados a_1 y a_2 .
- **Geométrica**: Puntos en el plano cartesiano (n, a_n) o sobre la recta real.

2. Sucesiones Especiales

2.1. Sucesión Aritmética

Cada término se obtiene sumando al anterior una constante s (diferencia).

$$a_n = a + (n - 1)s$$

Ejemplo: $a_n = 2 + (n - 1)\frac{1}{3}$.

2.2. Sucesión Geométrica

Cada término se obtiene multiplicando al anterior por una constante q (razón).

$$a_n = a \cdot q^{n-1}$$

Ejemplo: $a_n = 2 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.

2.3. Otras

- **Aritmética-Geométrica:** $a_n = [a + (n-1)s] \cdot q^{n-1}$.
- **Armónica o recíproca:** $a_n = \frac{1}{n}$.

2.4. Operaciones con sucesiones

Dadas dos sucesiones numéricas $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$, α, β dos constantes arbitrarias:

- El **producto** $\{a_n \cdot b_n\}$ es también una sucesión. $(ab)_n$
- La **combinación lineal** de $\alpha a_n + \beta b_n$ es también una sucesión. $(\alpha a_n + \beta b_n)$
- $b_n \neq 0, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \left\{\frac{1}{b_n}\right\}$ es también una sucesión. $\left\{\left(\frac{1}{b}\right)_n\right\}$
- Si $b_n \neq 0, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$ es también una sucesión. $\left\{\left(\frac{a}{b}\right)_n\right\}$

Igualdad de Sucesiones

$$a_n = b_n \Leftrightarrow a_j = b_j, \forall j \in \mathbb{N}$$

3. Monotonía y Acotación

3.1. Sucesiones Monótonas

Una sucesión es **monótona** si cumple con alguna de las siguientes condiciones:

- **Creciente:** $\forall n, a_n < a_{n+1}$.
- **Decreciente:** $\forall n, a_n > a_{n+1}$.
- **No decreciente:** $a_n \leq a_{n+1}$.
- **No creciente:** $a_n \geq a_{n+1}$.

3.2. Sucesiones Acotadas

Una sucesión $\{a_n\}$ está **acotada por arriba** si existe un $M \in \mathbb{R}$ tal que:

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n \leq M$$

y **acotada por abajo** si existe un $m \in \mathbb{R}$ tal que:

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n \geq m$$

Si una sucesión está acotada por arriba y por abajo, se dice que está **acotada**.

3.3. Teorema de Bolzano

Toda sucesión monótona acotada tiene un límite finito.

4. Límite y Convergencia

4.1. Definición de Límite

Una sucesión tiene límite L (es convergente) si:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \iff \forall \epsilon > 0, \exists N > 0 / \forall n > N \implies |a_n - L| < \epsilon$$

4.2. Clasificación según el límite

- **Convergente:** Tiene límite finito único.
- **Divergente:** No tiene límite finito (puede tender a ∞ u oscilar indefinidamente).

4.3. Teoremas de Convergencia

1. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ y la función f es continua en L , entonces:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(L)$$

2. La sucesión r^n **converge** si $-1 < r \leq 1$ y **diverge** para el resto de valores.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \begin{cases} 0 & \text{si } -1 < r < 1 \\ 1 & \text{si } r = 1 \end{cases}$$

4.4. Teoremas de Convergencia: Monotonía y Acotación

1. **Monotonía y Acotación:**

- Si es monótona creciente y tiene cota superior $\rightarrow$ **Converge**.
- Si es monótona decreciente y tiene cota inferior $\rightarrow$ **Converge**.

Toda sucesión monótona y acotada es convergente.

2. **Condición Necesaria (pero no suficiente):**

- Si $\{a_n\}$ converge $\implies \{a_n\}$ está acotada.
- **Contrarrecíproco:** Si no está acotada $\implies$ es **divergente**.
- *Nota:* La acotación por sí sola no garantiza convergencia (ej: $(-1)^n$ es acotada pero oscila).

4.5. Leyes de los límites para sucesiones

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} (C \cdot a_n) = C \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, para cualquier constante C
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$
5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}$, si $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$
6. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^r = (\lim_{n \rightarrow \infty} a_n)^r = \lim_{n \rightarrow \infty} r^{a_n} = r^{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}$, para $r \in \mathbb{R}$ y $r > 0$ y $a_n > 0$

Teorema de compresión

Si $a_n \leq b_n \leq c_n \forall n \geq n_0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$.

Teorema de compresión

Al hallar una indeterminación en el límite de una sucesión, no puede usarse L'Hôpital. Sin embargo, se puede aplicar a la función relacionada:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = 0$$

5. Infinitésimos y Sucesiones Infinitas

5.1. Sucesiones Infinitésimas

Son aquellas cuyo límite es 0.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Propiedad fundamental: Un número L es límite de $a_n \Leftrightarrow a_n = L + \alpha_n$, donde $\{\alpha_n\}$ es una sucesión infinitésima y α_n su n -ésimo elemento.

5.2. Propiedades de Infinitésimos

- Suma de infinitésimos = Infinitésimo.
- Producto de infinitésimo $\times$ Acotada = Infinitésimo.

5.3. Sucesiones Infinitas

Aquellas donde $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$. Si a_n es infinita ($a_n \neq 0$), entonces $\{\frac{1}{a_n}\}$ es infinitésimo.

6. Álgebra de Límites

Si $\{a_n\} \rightarrow A$ y $\{b_n\} \rightarrow B$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = A \pm B$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (C \cdot a_n) = C \cdot A$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = \frac{A}{B} \quad (\text{si } B \neq 0)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^r = A^r$$

Parte II

Series Infinitas

7. Definiciones Fundamentales

7.1. Definición de Serie

Una serie infinita es la suma de los términos de una sucesión infinita $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ y se denota como:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$

7.2. Sumas Parciales y Convergencia

Para determinar si una serie tiene una suma finita, se analiza la **sucesión de sumas parciales** $\{s_n\}$:

- $s_1 = a_1$
- $s_2 = a_1 + a_2$
- $s_n = \sum_{i=1}^n a_i$

Definición de Convergencia

Si la sucesión $\{s_n\}$ es convergente y $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ (donde s es un número real), la serie $\sum a_n$ es **convergente** y su suma es s . Si el límite no existe o es infinito, la serie es **divergente**.

8. Propiedades

- La convergencia o divergencia de una serie no es afectada:
 - al cambiar un número finito de términos.
 - al multiplicar todos los términos por una constante: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n C = C \sum_{n=1}^{\infty} a_n$
- Dos series convergentes pueden sumar o restarse término a término y la serie resultante también converge y su suma s es obtenida sumando o restando las sumas de las series dadas:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$$

- Si se suma una serie convergente y una divergente, la serie resultante es divergente.

9. Series Especiales

9.1. Serie Geométrica

Se define como $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$.

- **Converge** si $|r| < 1$, su suma es $s = \frac{a}{1-r}$.
- **Diverge** si $|r| \geq 1$.

Resumen: la suma de una serie geométrica convergente es: $\frac{\text{primer término}}{1-\text{razón común}}$

9.2. Serie p

Se define como $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$.

- **Converge** si $p > 1$.
- **Diverge** si $p \leq 1$.

9.3. Serie Armónica

Es el caso especial de la serie p donde $p = 1$: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. **Siempre es divergente.**

10. Convergencia Absoluta y Condicional

- **Convergencia Absoluta:** $\sum a_n$ es absolutamente convergente si $\sum |a_n|$ es convergente. En este caso, $\sum a_n$ es convergente.
- **Convergencia Condicional:** Una serie es condicionalmente convergente si es convergente pero $\sum |a_n|$ diverge.

11. Pruebas de Convergencia

11.1. Prueba de la Divergencia (Término n-ésimo)

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ no existe o si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, entonces la serie $\sum a_n$ es **divergente**.

Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es **convergente**, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, *pero el recíproco no es necesariamente cierto.*

11.2. Prueba de la Integral

La serie $\sum a_n$ **converge** $\Leftrightarrow$ la integral impropia $\int_1^{\infty} f(x)dx$ converge.

Se aplica si $a_n = f(n)$, donde f es continua, positiva y decreciente en $[1, \infty)$.

11.2.1. Estimación del residuo para la prueba de la integral

Sea $R_n = s - s_n$ el residuo (error) al usar la suma parcial s_n para aproximar la suma de la serie. Entonces:

$$\int_{n+1}^{\infty} f(x)dx \leq R_n \leq \int_n^{\infty} f(x)dx$$

11.3. Pruebas de Comparación

1. Comparación Directa:

- Si $0 \leq a_n \leq b_n$ y $\sum b_n$ converge $\implies \sum a_n$ converge.
- Si $a_n \geq b_n \geq 0$ y $\sum b_n$ diverge $\implies \sum a_n$ diverge.

2. Comparación del Límite: Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$:

- Si $0 < c < \infty$, entonces $\sum a_n$ y $\sum b_n$ **convergen o divergen juntas**.
- Si $c = 0$ y $\sum b_n$ converge $\implies \sum a_n$ converge.
- Si $c = \infty$ y $\sum b_n$ diverge $\implies \sum a_n$ diverge.

11.3.1. Estimación del residuo para la prueba de comparación

Sea $R_n = s - s_n$ el residuo de $\sum a_n$ y $T_n = t - t_n$ el residuo de $\sum b_n$. Si $a_n \leq b_n$ para $n \geq N$, entonces $R_n \leq T_n$ para $n \geq N$.

11.4. Prueba de la Serie Alternante - Criterio de Leibniz

Para series de la forma $\sum (-1)^{n-1} b_n$ con $b_n > 0$. Converge si:

- $b_{n+1} \leq b_n$ para toda n .
- $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$.

Si en una serie alternante $a_n > a_{n+1}$ pero $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, entonces la serie es oscilante, por lo que no converge.

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ pero a_n no es decreciente, la serie diverge.

11.4.1. Estimación del residuo para la prueba de la serie alternante

Sea s la suma de la serie alternante y s_n la suma parcial de los primeros n términos. Entonces el residuo $R_n = s - s_n$ satisface:

$$|R_n| \leq b_{n+1}$$

11.5. Prueba de la Razón (D'Alembert)

Sea $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$:

- Si $L < 1$, es **absolutamente convergente**.
- Si $L > 1$, es **divergente**.
- Si $L = 1$, la prueba no concluye.

11.6. Prueba de la Raíz (Cauchy)

Sea $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$:

- Si $L < 1$, es **absolutamente convergente**.
- Si $L > 1$, es **divergente**.
- Si $L = 1$, la prueba no concluye.

11.7. Criterio de Raabe

Sea $a_n > 0$ y $L = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$:

- Si $L > 1$, la serie $\sum a_n$ es **absolutamente convergente**.
- Si $L < 1$, la serie $\sum a_n$ es **divergente**.
- Si $L = 1$, la prueba no concluye.

12. Estrategia para probar series

1. **Serie p** ($\sum \frac{1}{n^p}$): converge si $p > 1$ y diverge si $p \leq 1$.
2. **Serie Geométrica** ($\sum ar^{n-1}$ o $\sum ar^n$): converge si $|r| < 1$ y diverge si $|r| \geq 1$.
3. Si la serie tiene forma similar a una serie p o geométrica, usar la **Prueba de Comparación** o la **Prueba del Límite de Comparación**. Si la serie tiene términos negativos, evaluar $\sum |a_n|$.
4. Si es fácil ver que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, aplicar la **Prueba de la Divergencia**.
5. Si la serie es de forma $\sum (-1)^{n-1} b_n$ o $\sum (-1)^n b_n$, usar la **Prueba de la Serie Alternante**.
6. Para las series con factoriales u otros productos, utilizar la **Prueba de la Razón**. Es útil pensar que $|\frac{a_{n+1}}{a_n}| \rightarrow 1$ cuando $n \rightarrow \infty$ para todas las series p y funciones racionales o algebraicas de n .
7. Para la forma $a_n = (b_n)^n$, usar la **Prueba de la Raíz**.
8. Si $a_n = f(n)$, donde $\int_1^\infty f(x)$ es fácilmente evaluable, usar la **Prueba de la Integral**.

13. Series de funciones

Una serie de funciones es una suma infinita de funciones de la forma:

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = f_1(x) + f_2(x) + f_3(x) + \dots$$

donde cada $f_n(x)$ es una función definida en un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$.

Para cada valor de x en $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$, se obtiene una serie numérica que puede diverger o converger.

13.1. Suma parcial de una serie de funciones

- La n -ésima suma parcial de la serie de funciones $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ está dada por:

$$S_n(x) = \sum_{i=1}^n f_i(x) = f_1(x) + f_2(x) + \cdots + f_n(x)$$

- La suma de los infinitos términos de la serie es $S(x)$:

$$S(x) = S_n(x) + R_n(x)$$

donde $R_n(x)$ es el **residuo** o **error** al aproximar la suma de la serie por la suma parcial $S_n(x)$.

- El residuo $R_n(x)$ está dado por:

$$R_n(x) = \sum_{i=n+1}^{\infty} f_i(x)$$

- La sucesión de sumas parciales $\{S_n(x)\}$ define una función $S(x)$ llamada **suma de la serie de funciones** si el límite:

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x)$$

existe para cada x en el dominio.

Esto implica que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$$

para todos los valores de x para los que la serie **converge**.

El conjunto de valores numéricos de x para los cuales la serie de funciones converge se llama **dominio de convergencia**.

13.2. Convergencia de series de funciones

- Convergencia puntual:** La serie $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ converge puntualmente en un conjunto A si para cada x en A , la serie numérica $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ converge.
- Convergencia uniforme:** Si se considera una serie numérica convergente de términos positivos $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ tal que:

$$|f_n(x)| \leq a_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in A$$

la serie $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ converge uniformemente en cierto dominio $[x_1; x_2]$.

13.3. Continuidad en series de funciones

Si $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ es una serie con funciones continuas de x y la serie converge en un intervalo $[a; b]$, entonces la suma de un número finito de funciones continuas es otra función continua.

No siempre la suma de un número infinito de funciones continuas es continua.

13.4. Derivación e integración término a término

Si la serie de potencias $\sum c_n(x-a)^n$ tiene radio de convergencia $R > 0$, entonces la función f definida por

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$$

es **derivable** (y, por lo tanto, continua) en el intervalo $(a-R, a+R)$, y

■

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (x-a)^{n-1}$$

■

$$\int f(x) dx = C + \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1}$$

14. Series de Potencias

14.1. Series de potencias centradas en 0

La forma $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ es una serie de potencias centrada en 0.

14.1.1. Cálculo del radio de convergencia - Cauchy-Hadamard

Para toda serie de potencias existe un radio de convergencia R de la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, siendo $0 \leq R \leq \infty$, tal que:

- La serie converge absolutamente para $|x| < R$.
- La serie diverge para $|x| > R$.
- Para $|x| = R$, la serie puede converger o divergir. Cada extremo debe ser evaluado por separado.

El radio de convergencia R de ambas series de potencias está dado por:

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

o, alternativamente, si el límite existe,

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

Si el límite del denominador es 0, entonces $R = \infty$ (la serie converge $\forall x$). Si el límite es infinito, entonces $R = 0$ (la serie solo converge en $x = 0$).

14.1.2. Propiedades de las series de potencias

- Si la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ es convergente para $x = x_1$ ($x_1 \neq 0$), entonces es absolutamente convergente para todo $\frac{x}{|x_1|} < |x_1|$.
- Si la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ es divergente para $x = x_2$ ($x_2 \neq 0$), entonces es divergente para todo $|x| > |x_2|$.

La serie de potencias será **absolutamente convergente** en el intervalo $(-R, R)$ y **divergente** fuera de este intervalo.

14.2. Series de potencias centradas en a

Es una serie de la forma $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n$, donde:

1. La serie **converge** solo en $x = a$. $R = 0$ y el intervalo consta de un solo punto $\{a\}$.
2. La serie **converge** para todos los valores de x . $R = \infty$ y el intervalo es $(-\infty, \infty)$.
3. La serie **converge** para $|x - a| < R$ y **diverge** para $|x - a| > R$, donde R es el **radio de convergencia**. La convergencia en los extremos del intervalo debe ser verificada por separado. Los intervalos pueden ser:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ▪ $(a - R, a + R)$ | ▪ $[a - R, a + R)$ |
| ▪ $(a - R, a + R]$ | ▪ $[a - R, a + R]$ |

Radio de convergencia (R): Distancia desde el centro a donde la serie converge. **Intervalo de convergencia:** Conjunto de valores de x para los cuales la serie converge.

15. Series de Taylor y Maclaurin

Si una función f puede representarse mediante una serie de potencias centrada en a , es decir:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n$$

entonces sus coeficientes están determinados unívocamente por las derivadas sucesivas de la función evaluadas en el centro: $c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$. La serie resultante:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!} (x - a)^2 + \dots$$

se llama **serie de Taylor** de f centrada en a . Esta serie converge a $f(x)$ siempre que el resto tienda a cero dentro de su radio de convergencia R .

Para el caso especial en que el centro es el origen ($a = 0$), la serie se denomina **serie de Maclaurin**:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots$$

15.1. Resto de Taylor y Convergencia

Se define el resto (o error de aproximación) como $R_n(x) = f(x) - T_n(x)$, donde $T_n(x)$ es el polinomio de Taylor de grado n . La igualdad $f(x) = \sum \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$ es válida si y solo si:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$$

para $|x - a| < R$.

15.2. Desigualdad de Taylor

Para estimar la precisión de la aproximación, si se puede garantizar que la derivada $(n+1)$ -ésima está acotada, es decir, $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$ para x en un intervalo que contiene a a y d , entonces el resto de Taylor satisface:

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x - a|^{n+1}$$

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
- $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ para todo x . En particular, si $x = 1$, $e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$.

15.3. Serie binomial

Si $k \in \mathbb{R}$ y $|x| < 1$, entonces

$$(1+x)^k = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{k!}{n!(k-n)!} x^n$$

15.4. Series importantes de Maclaurin y sus radios de convergencia

Función	Serie de Maclaurin	Radio de Convergencia
e^x	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$	∞
$\sin x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$	∞
$\cos x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$	∞
$\arctan x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$	1
$\frac{1}{1-x}$	$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$	1
$\ln(1+x)$	$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$	1
$(1+x)^k$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{k(k-1)\dots(k-n+1)}{n!} x^n$	1